

类C语言编译器测试用例

本文档提供了为类C语言编译器设计的测试用例，旨在全面覆盖语言的各种语法结构和功能，以确保编译器能够正确地将源代码转换为RISC-V汇编代码。

1. 基本运算和函数调用测试用例 (basic_tests.c)

包含20个基本运算和函数调用测试用例。这些用例旨在验证编译器对算术运算、逻辑运算、比较运算以及不同类型函数调用（无参数无返回值、有参数无返回值、无参数有返回值、有参数有返回值、嵌套调用）的正确处理。

2. If语句测试用例 (if_tests.c)

包含20个if语句测试用例。这些用例涵盖了基本的if、if-else、嵌套if、if-else if-else链、带有逻辑运算符的条件、if语句中的赋值和函数调用、空if块以及常量条件等多种情况，以测试编译器对条件分支的正确处理。

3. While语句测试用例 (while_tests.c)

包含20个while语句测试用例。这些用例包括基本的while循环、嵌套while循环、带有break和continue的循环、条件为函数调用或复杂逻辑表达式的循环、无限循环（通过break终止）、以及循环体内包含if语句和函数调用的情况，以验证编译器对循环结构的正确处理。

4. 综合语法测试用例 (comprehensive_tests.c)

包含40个综合测试用例。这些用例结合了基本运算、函数调用、if语句和while语句，旨在测试编译器在处理复杂程序结构时的能力，包括函数嵌套调用、循环与条件判断的混合使用、复杂表达式的求值等。

5. 挑战性测试用例 (challenging_tests.c)

包含10个具有挑战性的测试用例。这些用例旨在发现编译器在处理一些容易出错或边界情况时的潜在问题，例如：

- **循环赋值：** 循环变量在循环体内被修改，可能导致无限循环或提前终止。
- **复杂的表达式作为数组索引：** 验证编译器对复杂表达式求值并作为索引的能力（此处用变量模拟）。
- **递归深度测试：** 阶乘函数等深层递归调用。
- **带有副作用的条件表达式：** 条件表达式中包含赋值操作。
- **多个break/continue在嵌套循环中：** 验证编译器对多层循环中控制流语句的正确处理。
- **函数参数传递顺序和副作用：** 验证编译器对函数参数求值顺序的正确性。
- **复杂的逻辑短路评估：** 验证ANDAND和OROR运算符的短路特性。
- **循环边界条件和空循环体：** 验证编译器对循环边界情况和空循环体的处理。
- **变量作用域和名称遮蔽：** 验证编译器对变量作用域和同名变量处理的正确性。
- **复杂的函数调用链和参数传递：** 验证编译器对多层函数调用和复杂参数传递的正确处理。

请使用这些测试用例来全面测试您的类C语言编译器。